



Révision : le volume et la contenance

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce qu'est le volume d'un solide
- ✓ Compter des cubes unités pour déterminer un volume
- ✓ Réviser les conversions entre unités de contenance

L'essentiel à retenir

- 1 Le volume d'un solide mesure l'espace qu'il occupe en trois dimensions. On peut le déterminer en comptant combien de petits cubes identiques (des cubes unités, par exemple de 1 cm d'arête) sont nécessaires pour remplir entièrement le solide.
- 2 Pour un pavé droit (une boîte rectangulaire) construit avec des cubes unités, on peut compter le volume en multipliant le nombre de cubes en longueur, en largeur et en hauteur : un pavé de 4 cubes de long, 3 cubes de large et 2 cubes de haut contient $4 \times 3 \times 2 = 24$ cubes unités, donc son volume est de 24 unités cubes (par exemple 24 cm^3 si chaque petit cube fait 1 cm^3).
- 3 La contenance mesure la quantité de liquide que peut contenir un récipient, en litres (L), centilitres (cL), millilitres (mL) ou hectolitres (hL). On réviser les conversions : $1 \text{ L} = 100 \text{ cL} = 1000 \text{ mL}$, et $1 \text{ hL} = 100 \text{ L}$. Pour convertir des litres en centilitres, on multiplie par 100 ; pour convertir des centilitres en litres, on divise par 100.
- 4 Il existe un lien entre volume et contenance : un cube de 10 cm d'arête (1 litre en volume, soit 1 dm^3) peut contenir exactement 1 litre d'eau. Cette relation ($1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$) permet de passer d'une mesure de volume à une mesure de contenance dans certains problèmes.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.